



分布与并行数据库

1 分布式数据库系统概述

主讲教师：鄂金龙
中国人民大学信息学院





教师个人简介

□ 教育&工作

- 2007-2014 南开大学软件学院 本科&硕士
- 2014-2018 清华大学计算机系 博士
- 2018-2019 新加坡南洋理工大学SCSE Research Fellow
- 2019-2022 清华大学软件学院 博士后/助理研究员
- 2022至今 中国人民大学信息学院 讲师/杰出学者

□ 研究方向

云/边缘计算、物联网、流媒体技术、大数据分析

□ 联系方式

邮箱: ejinlong@ruc.edu.cn 办公室: 信息楼125B





课程介绍

□ 参考教材

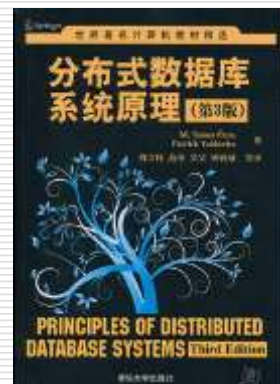
- 分布式数据库系统-大数据时代新型数据库技术（第2/3版），机械工业出版社，于戈、申德荣等编著
- 分布式数据库系统原理与应用，机械工业出版社，申德荣、于戈等编著
- 分布式数据库系统原理（第3版），清华大学出版社，M. Tame Ozsu & Patrick Valduriez著，周立柱等译
- 分布式数据库系统及其应用（第三版），科学出版社，徐俊刚、邵佩英编著

□ 先修课

数据库原理、计算机网络

□ 上课考试安排

6.2/6.16/6.23 9:00-12:00 13:30-16:30，7月开卷考试





课程目录

第1课 分布式数据库概论

第2课 分布式数据库系统的结构

第3课 分布式数据库设计

第4课 分布式查询处理与优化

第5课 分布查询的存取优化

第6课 分布式事务管理

第7课 分布式恢复管理

第8课 分布式并发控制

第9课 数据复制与一致性

第10课 并行数据库简介





主要内容

- 引言及准备知识
- 分布库系统的基本概念
- 分布库系统的作用和特点
- 分布库系统中的关键技术
- 典型分布库系统简介
- 大数据应用与分布库技术

引言及准备知识

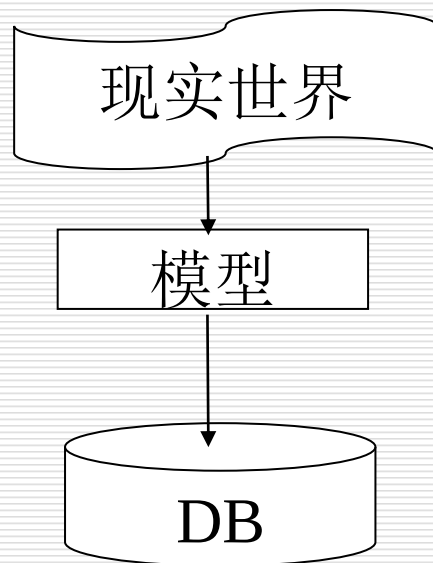
□ 基本概念

■ 数据库（DB）

从用户使用数据库的角度出发，可定义如下：

数据库是长期存储在计算机内、有组织的、可共享的数据集合。数据库中的数据按一定的数据模型组织、描述、存储，具有**较小的冗余度**、较高的数据独立性和易于扩展性，并可为各种用户共享。

数据库设计是对一个给定的应用环境（现实世界）设计最优的数据模型，然后，按模型建立数据库。





引言及准备知识

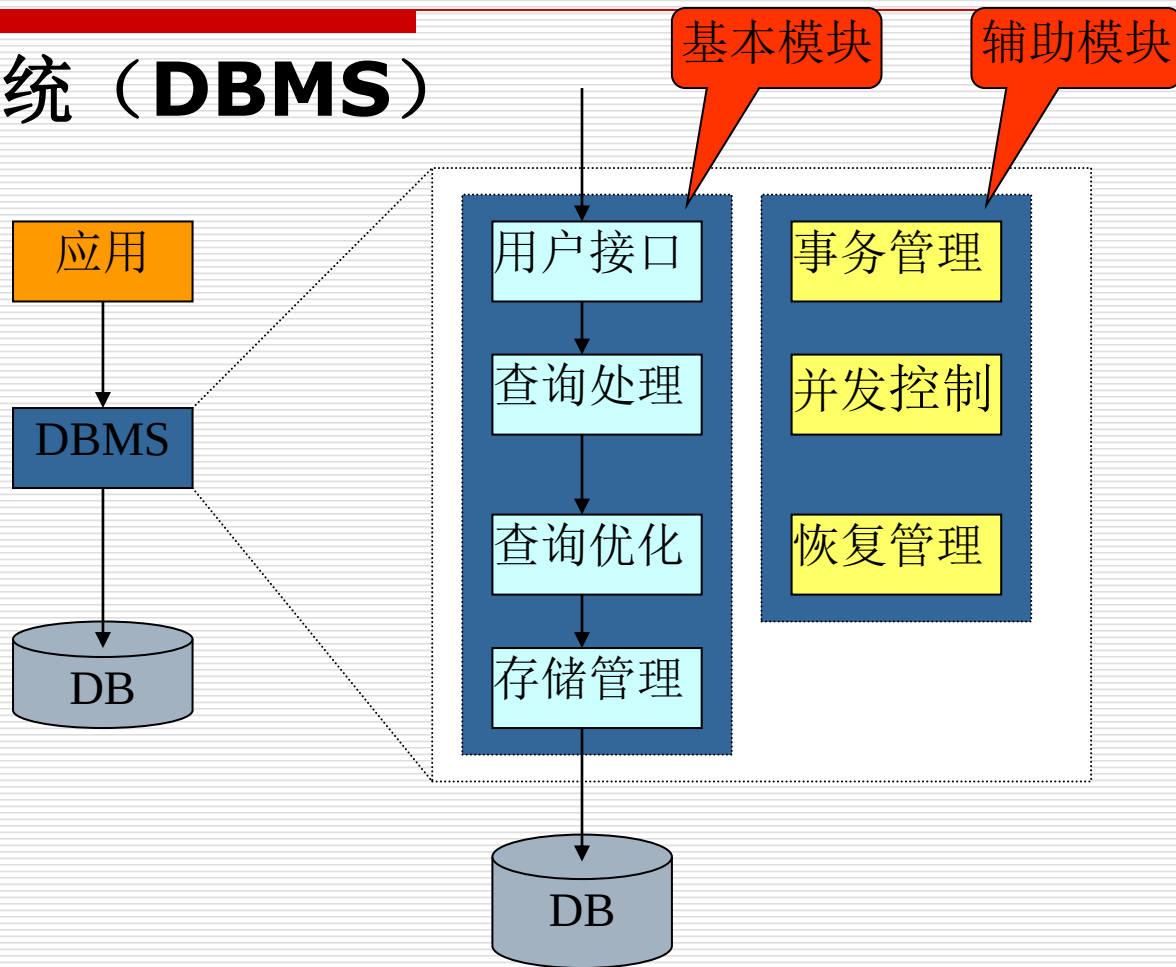
□ 数据库管理系统（DBMS）

数据库管理系统（DBMS）是人们用于管理和操作数据库的软件产品。为有效地管理和操作数据库，研制出数据库管理系统（Database Management System），使用户不必涉及数据的结构描述及实际存储，方便、最优地操作数据库。

引言及准备知识

□ 数据库管理系统（DBMS）

数据库管理系统可描述为**用户接口**、**查询处理**、**查询优化**、**存储管理**四个基本模块和**事务管理**、**并发控制**、**恢复管理**三个辅助模块组成。





引言及准备知识

□ 数据库系统

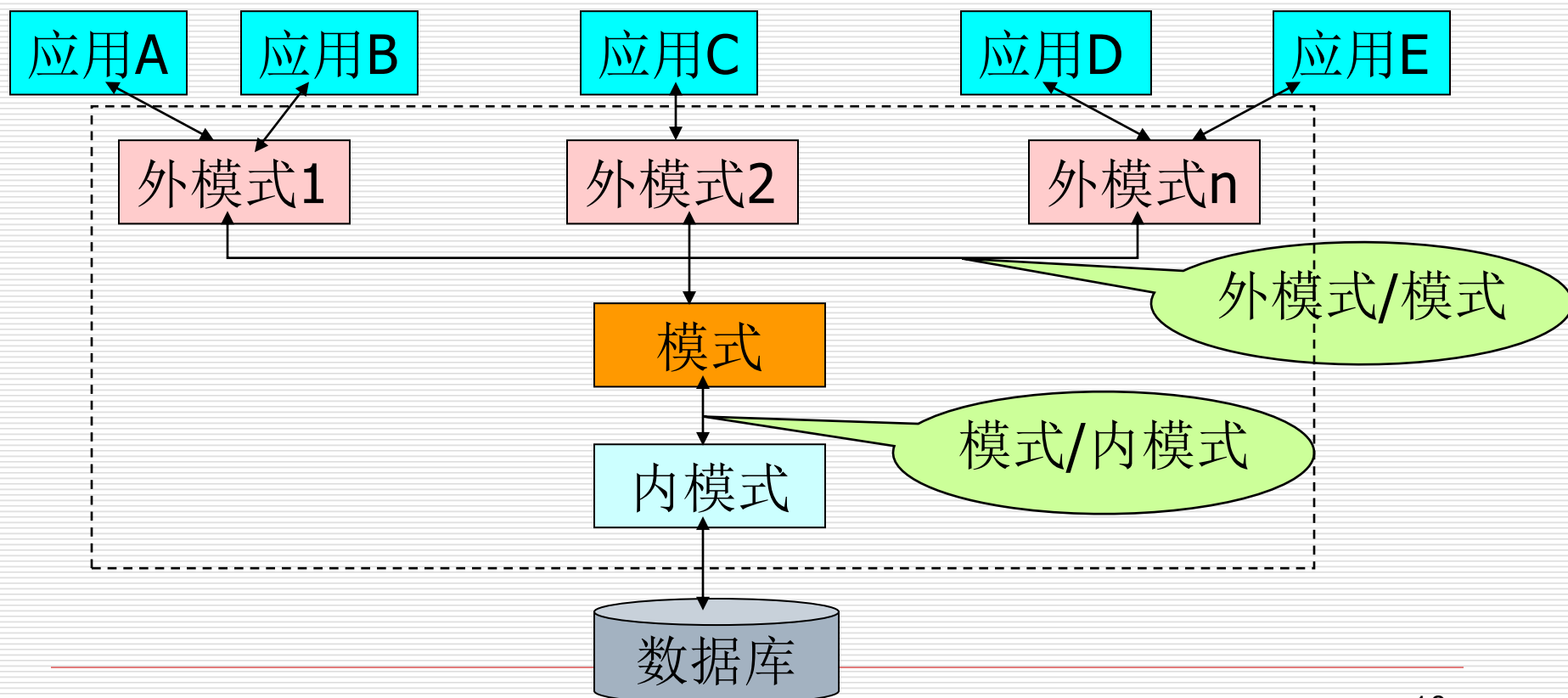
数据库系统=**DB+DBMS**

□ 模式

现实世界的信息抽象到数据库存储的数据是一个逐步抽象的过程。美国国家标准协会（**ANSI**）和标准需求计划委员会（**SPARC**）根据数据的抽象级别定义了三层模式参考模型。

引言及准备知识

□ 三层模式



引言及准备知识

□ 模式-外部模式:

```
CREATE VIEW PAYROLL (EMP_ENO, EMP_NAME, SAL)
AS SELECT EMP.ENO, EMP.NAME, PAY.SAL
FROM EMP, PAY
WHERE EMP.TITLE=PAY.TITLE
```

数据库用户的数据视图，同应用有关的局部数据逻辑结构和特征描述

引言及准备知识

□ 模式-概念模式

```
RELATION EMP{  
    KEY={ENO}  
    ATTRIBUTE={  
        ENO: CHAR(9)  
        ENAME: CHAR(15)  
        TITLE: CHAR(10)  
    }  
}
```

数据的逻辑结构和特征描述,

```
RELATION PAY{  
    KEY={TITLE}  
    ATTRIBUTE={  
        TITLE: CHAR(10)  
        SAL: NUMBER(5)  
    }  
}
```

所有用户的公共数据视图

引言及准备知识

□ 模式-内部模式:

```
INTERNAL_RELA EMPL{  
    INDEX ON E# CALL EMINX  
    FIELD={  
        HEADER:BYTE(1)  
        E#: BYTE (9)  
        ENAME: BYTE (15)  
        TITLE: BYTE (10)  
    }  
}
```

数据物理结构和存储方式的描述，在数据库内部的表示方式

引言及准备知识

□ 基础知识

介绍关系模型、关系代数和SQL语言知识。

■ **关系模型**：是数据库数据模型的三种模型（**层次数据模型**、**网状数据模型**和**关系数据模型**）之一。关系是二维表，关系也称表。表中的一行称关系的一个元组，表中的一列称关系的一个属性。

■ **关系代数**：关系是一个集合，关系的元组是集合的元素。关系代数包括**5个集合运算**和**3个特殊的关系运算**。

引言及准备知识

□ 关系代数 假设关系R和S，则集合运算为：

■ **并（UNION）运算 $R \cup S$ 或 $R + S$** ：两个关系的并运算是将两个关系中的所有元组构成一个新关系。

■ **交（INTERSECT）运算 $R \cap S$** ：两个关系的交运算的结果是由两个关系中公共元组组成一个新的关系。

■ **差（DIFFERENCE）运算 $R - S$** ：结果是由所有属于关系R且不属于关系S的元组构成的新关系。

■ **乘（PRODUCT）运算 $R \times S$** ：结果是两个关系中所有元组组成一个乘积关系。若R有m个属性，S有n个属性，则 $R \times S$ 由（m+n）个属性组成关系；若R有i个元组，S有j个元组，则 $R \times S$ 由（i×j）个元组组成关系。

■ **除（DIVIDE）运算 $R \div S$** ：两个关系的除运算结果是满足关系S的R关系的子集。

引言及准备知识

□ 关系代数 关系运算为：

■ 选择（SELECT）运算 $\sigma_{\langle \text{条件表达式} \rangle}(R)$ ：选择是从指定的关系中选择满足条件的元组构成一个新的关系。

■ 投影（PROJECT）运算 $\Pi_A(R)$ ：投影是从指定的关系中选择某些属性的所有值组成的新关系。

■ 连接（JOIN）运算 $R \bowtie S$ ：连接是将两个关系按条件连接在一起，形成一个新关系。也可多个关系连接在一起。

引言及准备知识

□ 关系代数举例

■ 并、交、差运算

R

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c1

R-S

A	B	C
a1	b1	c1

S

A	B	C
a1	b2	c2
a1	b3	c2
a2	b2	c1

 $R \cap S$

A	B	C
a1	b2	c2
a2	b2	c1

 $R \cup S$

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c1
a1	b3	c2

引言及准备知识

□ 关系代数举例

■ 笛卡尔连接

R

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c1

S

A	B	C
a1	b2	c2
a1	b3	c2
a2	b2	c1

 $R \times S$

A	B	C	A	B	C
a1	b1	c1	a1	b2	c2
a1	b1	c1	a1	b3	c2
a1	b1	c1	a2	b2	c1
a1	b2	c2	a1	b2	c2
a1	b2	c2	a1	b3	c2
a1	b2	c2	a2	b2	c1
a2	b2	c1	a1	b2	c2
a2	b2	c1	a1	b3	c2
a2	b2	c1	a2	b2	c1

引言及准备知识

□ 关系代数举例

■ 等值连接和自然连接

R		
A	B	C
a1	b1	5
a1	b2	6
a2	b3	8
a2	b4	12

S	
B	E
b1	3
b2	7
b3	10
b3	2
b5	2

$$R \bowtie_{R.B=S.B} S$$

A	R.B	C	S.B	E
a1	b1	5	b1	3
a1	b2	6	b2	7
a2	b3	8	b3	10
a2	b3	8	b3	2

$$R \bowtie S$$

A	B	C	E
a1	b1	5	3
a1	b2	6	7
a2	b3	8	10
a2	b3	8	2

引言及准备知识

□ 关系代数举例

■ 查询年龄小于20岁的学生

$\sigma_{\text{age} < 20}(\text{students})$

sno	name	sex	age	dept
95002	刘晨	男	18	IS
95003	王敏	女	19	MA
95004	张力	男	19	IS

■ 查询学生的姓名和所在的系

$\pi_{\text{name, dept}}(\text{students})$ 或
 $\pi_{2,5}(\text{students})$

name	dept
刘晨	IS
王敏	MA
张力	IS



引言及准备知识

□ 关系代数举例

■ 查询同时选修1号课和3号课的学生的学号

$$SC'$$

sno	cno
95001	1
95001	2
95001	3
95002	2
95002	3

$T[sno]=95001$
 $T[sno]=95002$

$cno_{sno=95001}=\{1,2,3\}$
 $cno_{sno=95002}=\{2,3\}$

$$K$$

cno
1
3

$$SC' \div K = \{95001\}$$

引言及准备知识

□ SQL (Structured Query Language)

是一种非过程性语言。提供了**数据定义**（建立数据库和表结构）、**数据操纵**（输入、修改、删除和更新、数据查询）、**数据控制**等数据库操作命令，较好地满足数据库语言的要求。由于国际标准化组织指定了SQL标准，具有可移植性，SQL又提供了灵活而强大的查询功能，方便复杂的查询操作，使SQL为广大用户所采用。具体SQL命令略。

```
SELECT [DISTINCT] 目标列  
FROM 基本表 (视图) 范围变量名,....  
[WHERE 条件表达式]  
[Group by 列名1 [having 分组表达式] ]  
[Order By 列名2 asc | desc ];
```

分布库系统的基本概念

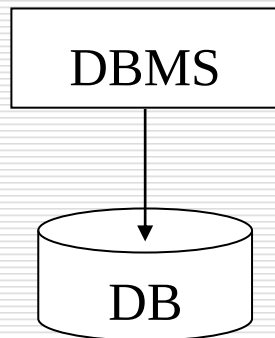
□ **分布式数据库系统（Distributed Database System, DDBS）**是地理上分散而逻辑上集中的数据库系统。即通过计算机网络将地理上分散的逻辑单位连接起来共同组成一个逻辑上统一的数据库系统。被连接的逻辑单位称为**节点（node）或场地（site）**。节点/场地可以是单独一台计算机，也可以是由局域网组成。

□ 分布式数据库系统是计算机网络技术和数据库技术相结合的产物。

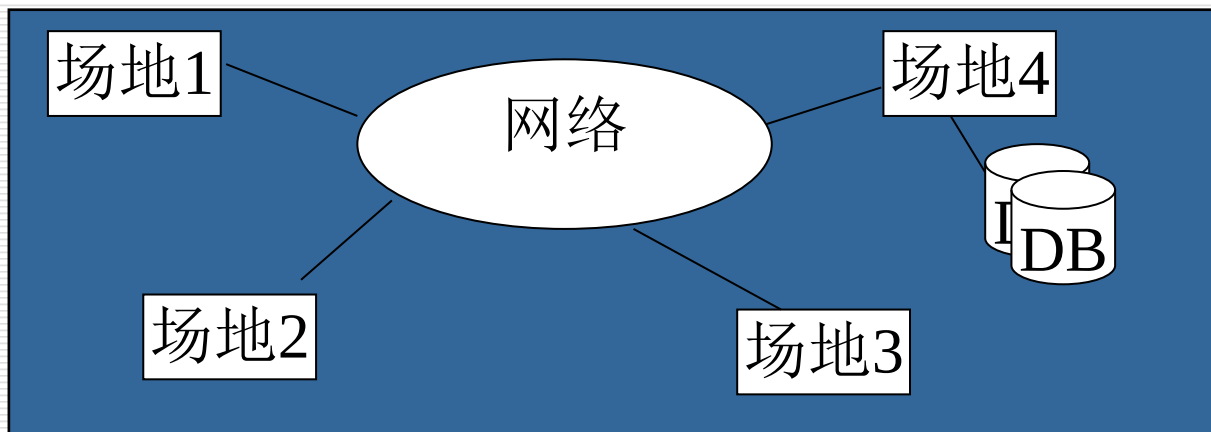
分布库系统的基本概念

□ 集中数据库系统

所有数据驻留在同一场地上。我们称传统的数据库系统为集中式数据库系统（DB）。



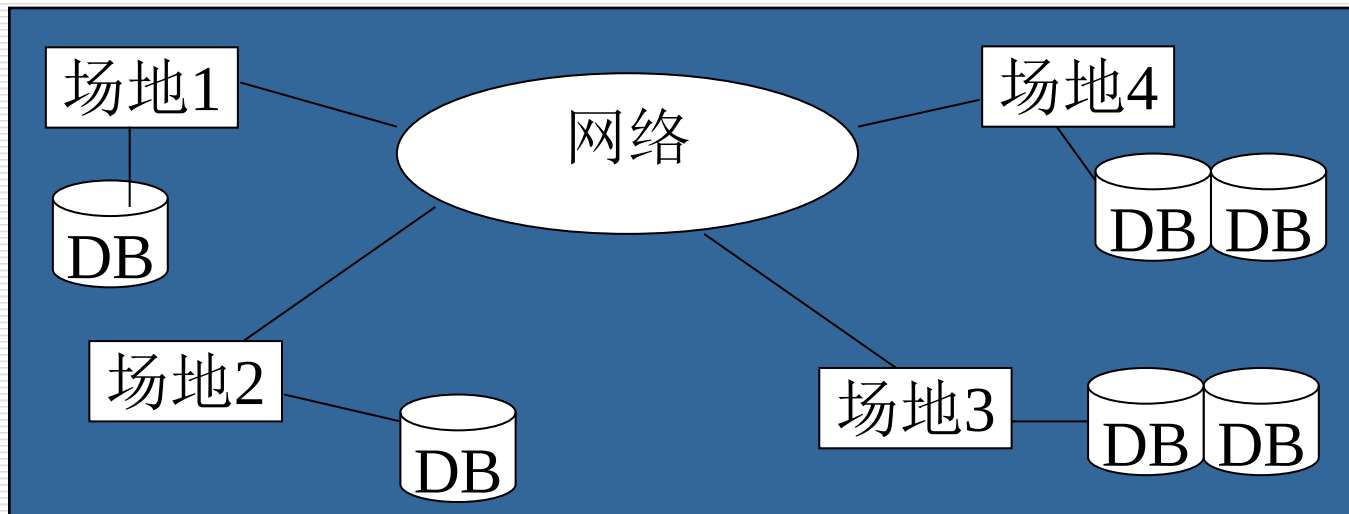
□ 网络节点上的集中数据库系统



分布库系统的基本概念

□ 分布式数据库（DDB）

分布式数据库是分布在一个计算机网络上的多个逻辑相关的数据库的集合。也就是说，分布式数据库是一组结构化的数据集合，逻辑上属于同一系统，物理上分布在计算机网络的各个不同节点上。



分布库系统的基本概念

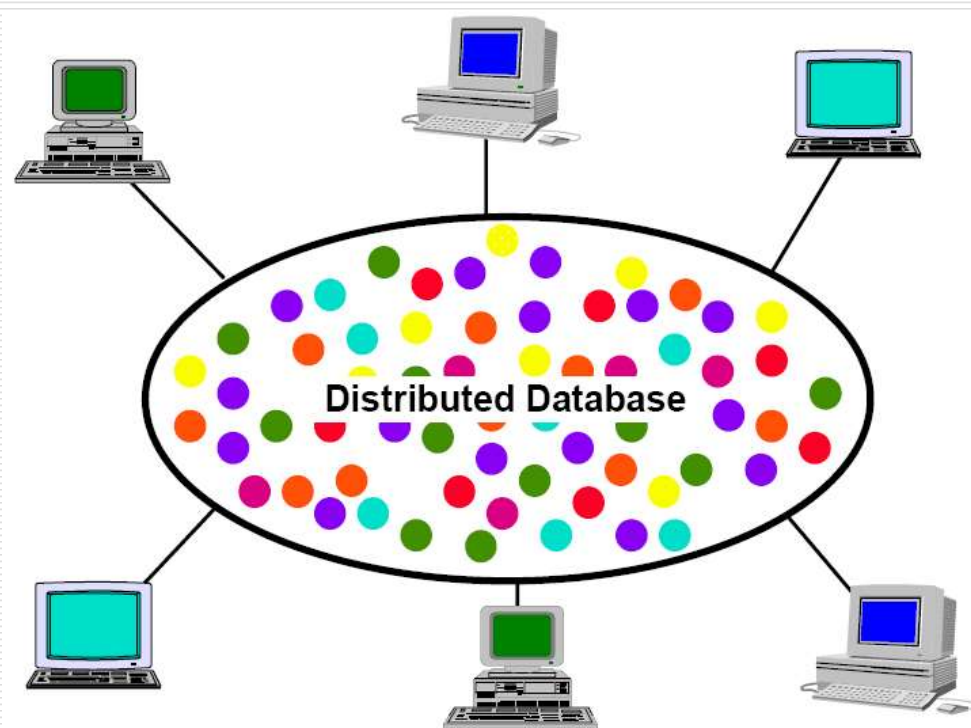
□ 分布式数据库管理系统（DDBMS）

分布式数据库系统由**分布式数据库（DDB）**和**分布式数据库管理系统（DDBMS）**组成。

分布式数据库管理系统是分布式数据库系统的一组软件。负责分布式数据库的数据管理和操作。由于分布式数据库管理系统基于分布式环境实现，必须保证数据的一致性、完整性等，因此，分布式数据库管理系统的实现复杂度远高于集中数据库管理系统。

分布库系统的基本概念

□ 分布式数据库 – 用户视图





分布库系统的基本概念

分布式数据库 – 举例

EMP

ENO	ENAME	TITLE
E1	J. Doe	Elect. Eng.
E2	M. Smith	Syst. Anal.
E3	A. Lee	Mech. Eng.
E4	J. Miller	Programmer
E5	B. Casey	Syst. Anal.
E6	L. Chu	Elect. Eng.
E7	R. Davis	Mech. Eng.
E8	J. Jones	Syst. Anal.

ASG

ENO	PNO	RESP	DUR
E1	P1	Manager	12
E2	P1	Analyst	24
E2	P2	Analyst	6
E3	P3	Consultant	10
E3	P4	Engineer	48
E4	P2	Programmer	18
E5	P2	Manager	24
E6	P4	Manager	48
E7	P3	Engineer	36
E7	P5	Engineer	23
E8	P3	Manager	40

PROJ

PNO	PNAME	BUDGET
P1	Instrumentation	150000
P2	Database Develop.	135000
P3	CAD/CAM	250000
P4	Maintenance	310000

PAY

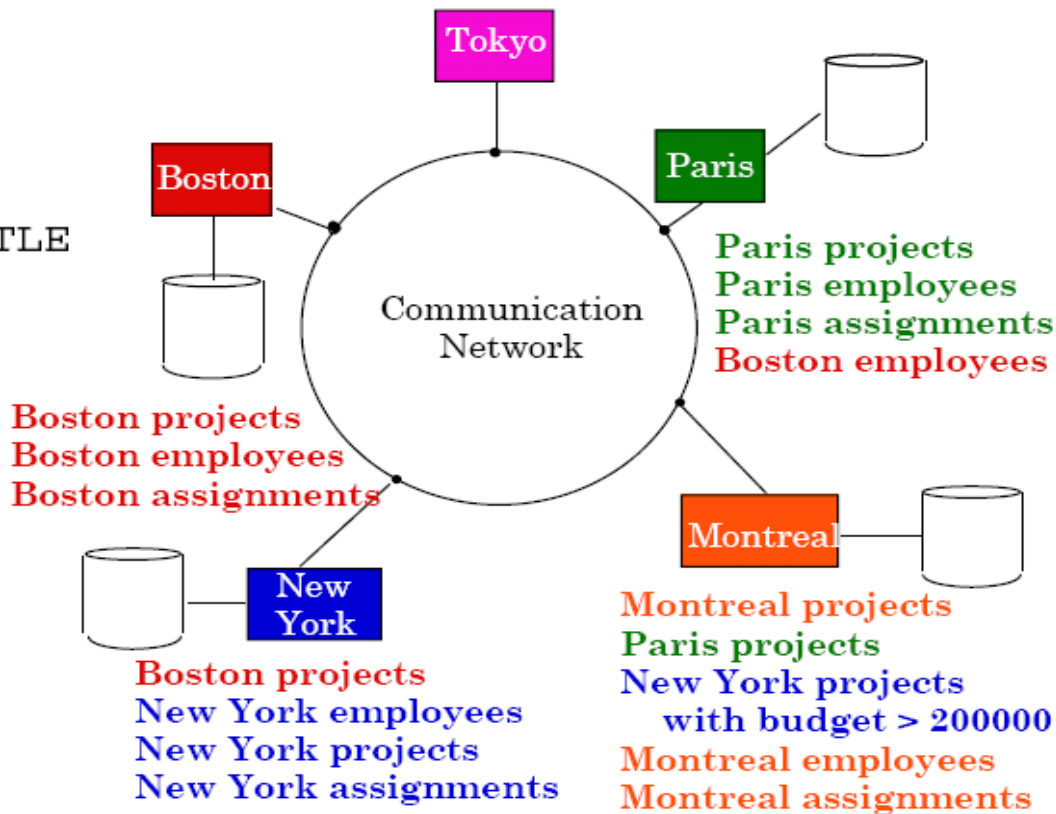
TITLE	SAL
Elect. Eng.	40000
Syst. Anal.	34000
Mech. Eng.	27000
Programmer	24000

分布库系统的基本概念

分布式数据库 - 举例

```
SELECT ENAME, SAL
FROM   EMP, ASG, PAY
WHERE  DUR > 12
AND    EMP.ENO = ASG.ENO
AND    PAY.TITLE = EMP.TITLE
```

全局数据根据需求分布存储在不同场地上
->增强局部处理能力
(查询优化策略)



分布库系统的基本概念

□ 分布式数据库的两大特性：

- 数据透明性

- 场地自治性

具体含义：

- 数据透明性：

- 基于分布库的划分层次：全局外层（用户层）、全局概念层、局部概念层和局部内层。

- 可知：应用程序与系统实际数据组织相分离，即数据具有独立性或透明性。具体体现为分布透明性、复制透明性和分片透明性。

分布库系统的基本概念

■ 数据透明性

□ **分布透明性**：全局用户看到的是全局数据模型的描述，用户像使用集中数据库一样，不需考虑数据的存储场地和操作的执行场地。

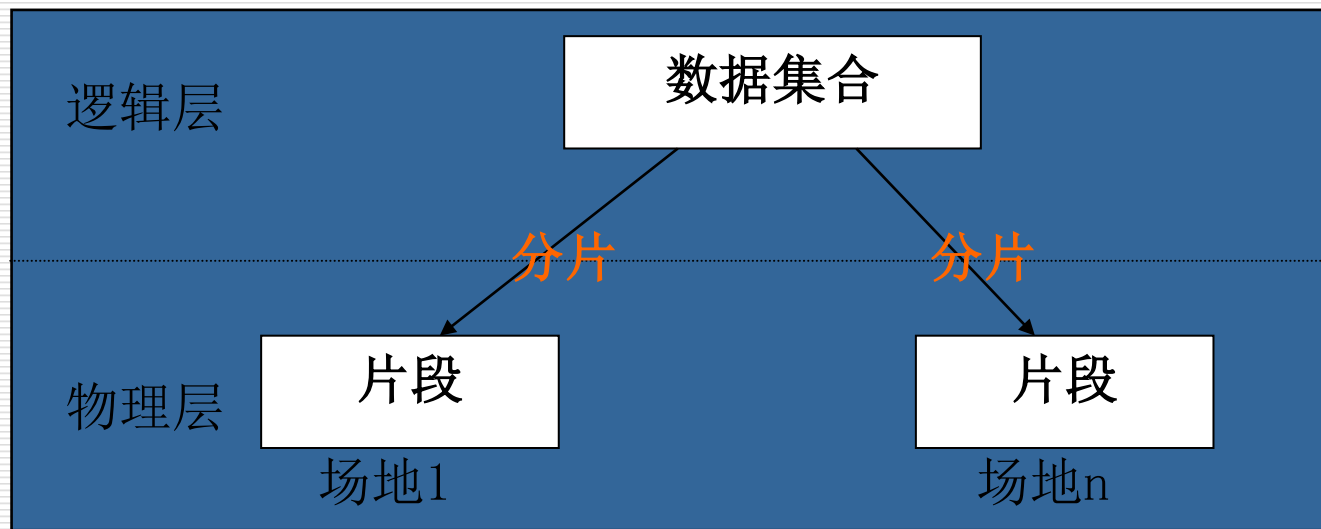
□ **复制透明性**：分布式数据库支持**有控制的数据冗余**，即数据可重复存储在不同的场地上，提高系统的可用性和可靠性，加强系统处理的并行性。

□ **分片透明性**：**分片**是将一个关系分成几个子关系中的一个子关系。根据实际需求，一个分片可能存储在不同的场地上（实际存储在场地上的分片称分段）。

分布库系统的基本概念

■ 数据透明性

逻辑层是用户语义层，**物理层**是具体实现细节。逻辑层的语义与物理层的实现分离开来，对高层系统和用户隐蔽了实现细节。即应用程序无须考虑数据分片细节，对分片的调用（分片到分段的映射）由系统自动完成。



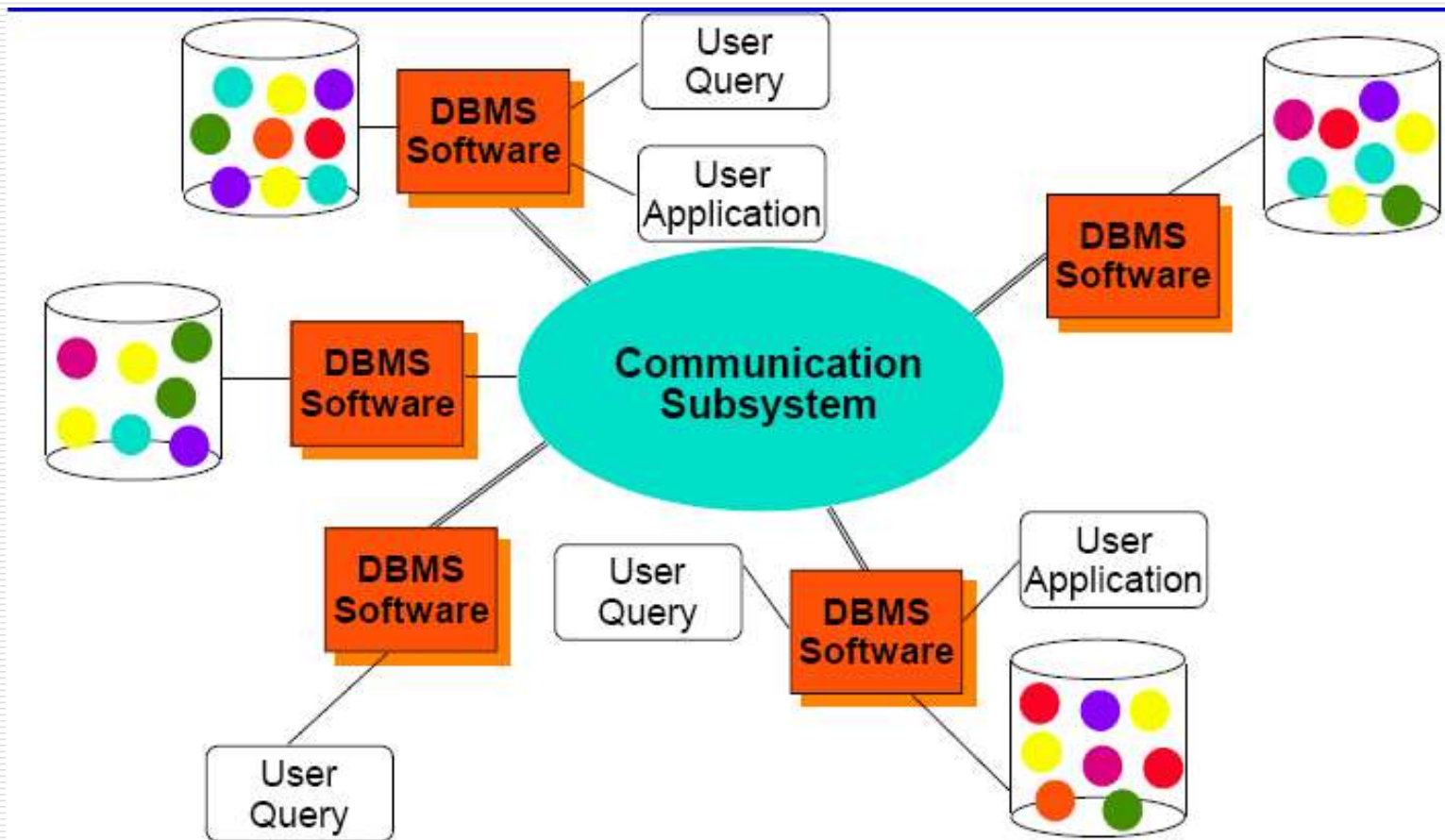
分布库系统的基本概念

■ 场地自治性

在分布式数据库系统中，多个场地或结点的局部数据库在逻辑上集成为一个整体，并为分布式数据库系统的所有用户使用，这种应用称**全局应用**，其用户称**全局用户**。分布式数据库系统也允许用户只使用本地的局部数据库，这种应用称为**局部应用**，其用户为**局部用户**。这种局部用户独立于全局用户的特性称**局部数据库的自治性**，也称**场地自治性**。具体体现为：

- 设计自治性
- 通信自治性
- 执行自治性

分布库系统的基本概念



分布库系统的基本概念

■ 场地自治性

□**设计自治性**：局部数据库管理系统（DBMS）能独立决定它自己局部库的设计。

□**通信自治性**：局部数据库管理系统（DBMS）能独立决定是否和如何与其他场地的DBMS通信。

□**执行自治性**：局部数据库管理系统（DBMS）能独立决定以何种方式执行局部操作。

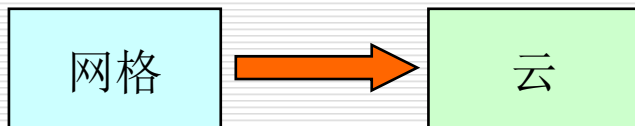
分布库系统的基本概念

□ 什么不是分布式数据库系统

松耦合/紧耦合的多处理器系统

网络节点上的集中式数据库系统

多数据库系统？ 网格数据库？ 数据库网格？ 并行数据库系统？ **P2P**数据库系统？ 数据库集成系统？ 联邦数据库系统？ 云数据库系统？



https://blog.csdn.net/qq_47527477/article/details/120416549

分布库系统的基本概念

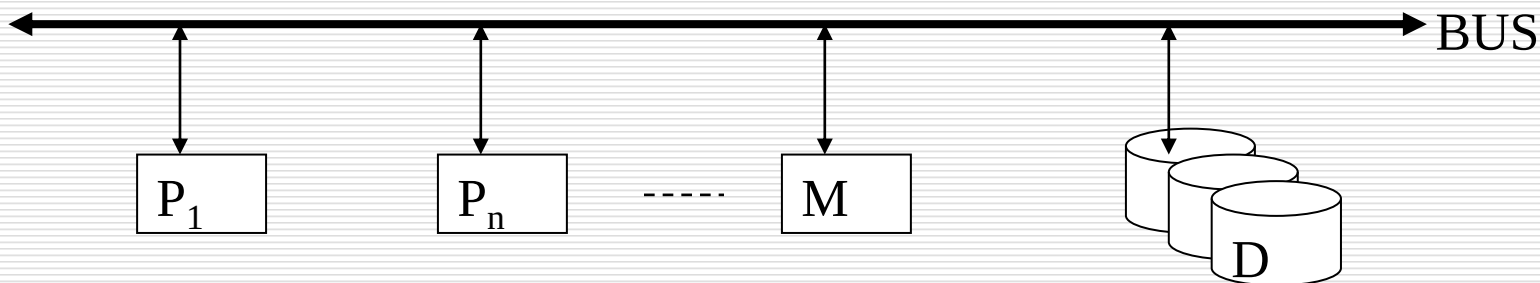
□ 分布式的多处理器系统

集中式管理系统存在于一个场地上；分布式管理系统分布在网络上的多个场地上。

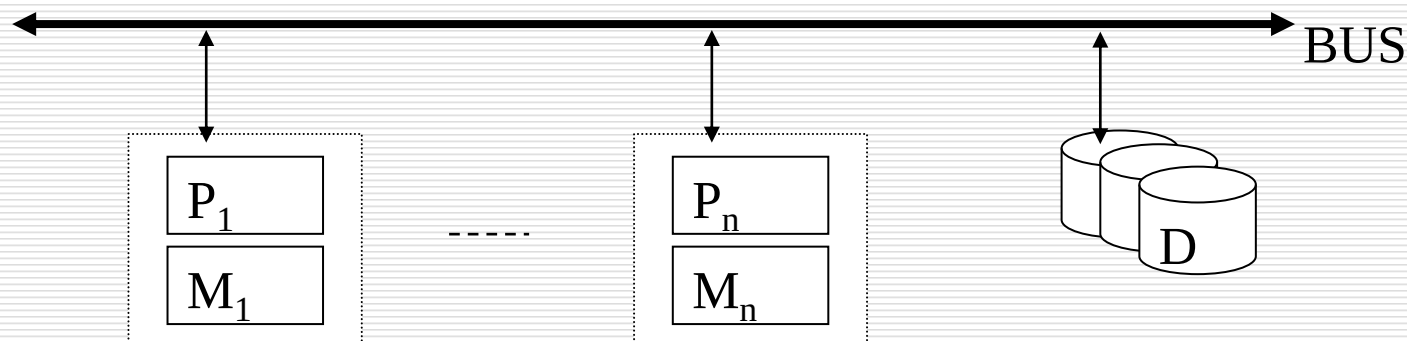
并行系统根据三要素P（处理机）、M（内存）、D（磁盘）组成方式不同，有三种体系结构，其系统结构如下页图所示。

分布库系统的基本概念

共享内存系统（Shared-Memory Architecture）

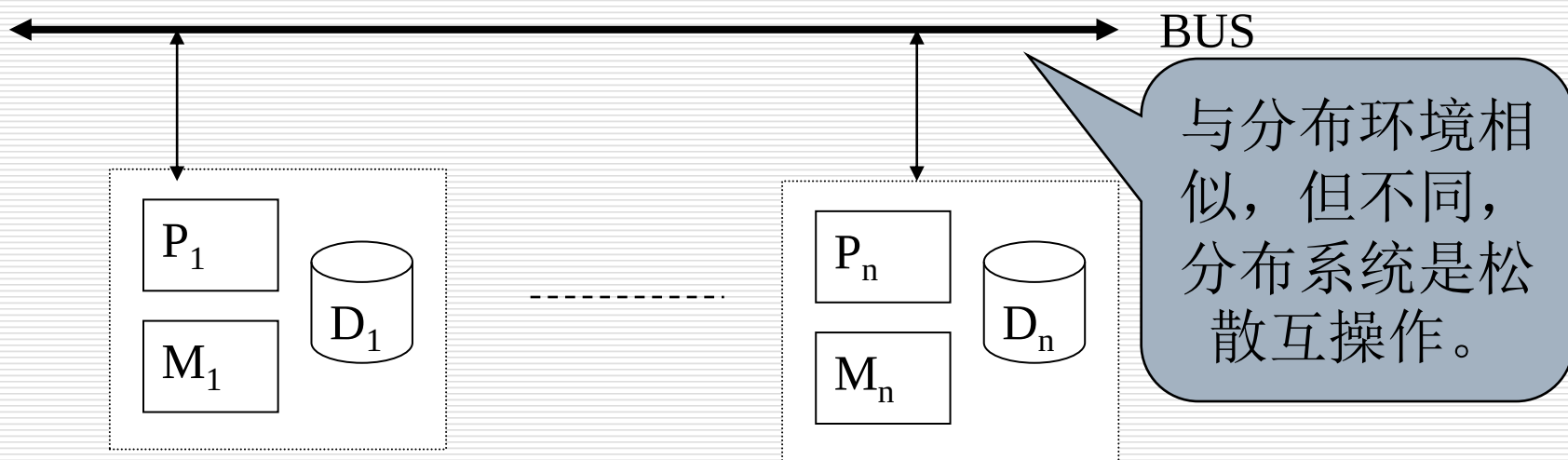


共享磁盘系统（Shared-Disk Architecture）



分布库系统的基本概念

□ 无共享系统（**Shared-Nothing Architecture**）



最基本不同是操作模式。**多处理器系统**是对称的，由一定数量的处理器、内存组件组成，由一个或多个同样的操作系统严格控制每一个处理器的任务。
而**分布计算系统**是异构的操作系统以及硬件环境。

分布库系统的基本概念

□ 分布式数据库系统既不是多处理机系统也不是基于服务器的系统

例：一个全国范围的加工制造公司的分布系统

- (1) 每一地域的分公司保存自己公司的雇员信息（**employees**）。
- (2) 研发部门（**R&D facility**）维护其研发项目信息。
- (3) 加工工厂保存工程信息并可访问研发场地的研发信息和仓库数据（**warehouse**）。
- (4) 总部保存区域的市场销售信息，并可访问工厂和仓库的帐目数据（**inventory**）。

分布库系统的基本概念

例：一个全国范围的加工制造公司的分布系统



□特点：

✓ 数据分布在各个场地上，如公司的雇员（**employee**）和库房的帐目信息（**inventory**）。

□特点：

✓ 查询涉及多个场地，如查询年龄小于45岁的雇员，涉及所有的场地雇员信息。

分布库系统的作用和特点

□ DDB 与 C/S DB 的区别

- 分布数据与集中数据（Distributed data versus centralized data）

- 集中的功能和分布的功能（Centralized function versus distributed function）

分布库系统的作用和特点

□作用

分布式数据库系统是地理上（或物理上）分散而逻辑上集中的数据库系统。适合于分散型组织结构的任何信息系统。如：航空公司订票系统、陆、海、空军事指挥系统、CIMS制造业、银行通存通兑系统和连锁配送系统等等。

以上每一系统都涉及分散在**不同地理位置上数据的一致性、完整性及有效性**，是集中式数据库无法满足的。在此推动下，研制出分布式数据库系统，有效地适应了**地理上分散的、网络环境下的、逻辑上统一的**分布式系统的需求。

分布库系统的作用和特点

□ 特点

分布式数据库系统是在集中式数据库和计算机网络技术基础上发展起来的，同时提出了许多**新观点**、**新方法**和实现的**新技术**，有效地提高了分布式系统的性能。因此，分布式数据库系统具有许多集中库系统所不具备的优点。但由于分布库系统**复杂**，有些技术的实现还不完善，如：恢复开销庞大，导致系统效率严重下降；难于达到完全透明等。

分布库系统的作用和特点

□ 优点

- 提高系统性能，如：吞吐率和响应速度提高。
- 可利用现有设备和系统，降低投资。
- 系统允许存储副本，提高可靠性、可用性和并行执行度。
- 根据实际需要，可增加或减少某一场地。系统具有可扩展性。
- 系统资源和数据分布在物理上不同的场地上，为系统所有用户共享。

分布库系统的作用和特点

□ 缺点

- 系统不很完善。
- 系统复杂。
- 维护开销大。
- 需分布控制。
- 安全问题。
- 系统难以改变。



分布库系统的作用和特点

□ 分布库系统复杂因素

- 数据复制

- 场地故障

- 分布式事务处理

分布库系统关键技术

□ 分布式数据库设计

分布式数据库设计中需要考虑下面几个问题：

- 如何合理分布数据于各个场地上；
- 如何设定复制型和非复制型数据；
- 如何实现目录管理。

分布库系统关键技术

□ 查询处理

- 事务到数据操作命令的转换问题；
- 以最小代价（访问时间最少）执行查询的优化问题。

□ 并发控制

- 对多个用户并发访问的同步问题；
- 事务的一致性和隔离性问题；
- 解决和预防死锁问题。

分布库系统关键技术

□ 可靠性

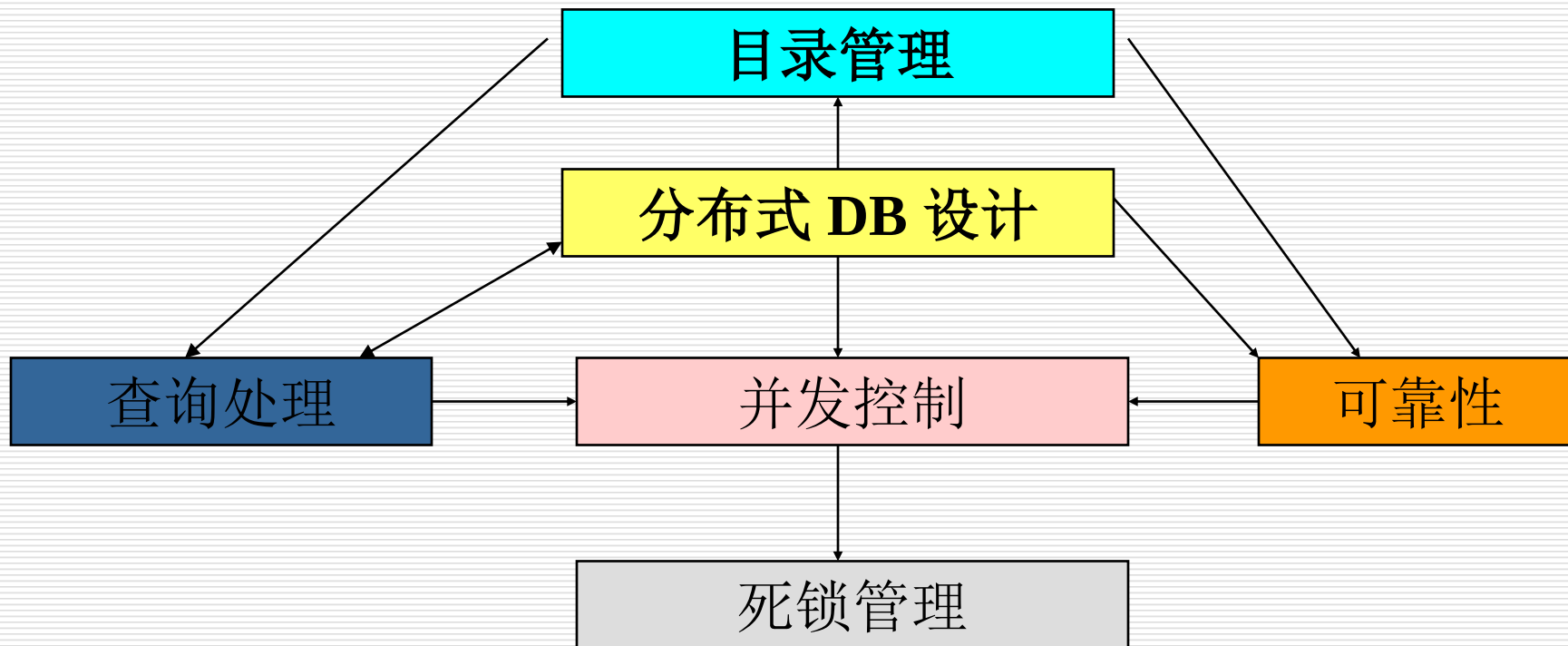
- 系统故障恢复问题；
- 事务的原子性和持久性实现问题。

□ 安全性与完整性

- 用户授权和认证问题；
- 访问权限控制问题；
- 数据完整性约束问题。

分布库系统关键技术

□ 相互关系



典型分布库系统简介

- 分布数据库管理系统兴起于70年代中期，推动其发展来自两方面：一方面是**应用需求**，另一方面是**硬件环境**的发展。如：全球及全国范围内的航空/铁路/旅游订票系统、银行通存通兑系统、水陆空联运系统、跨国公司管理系统、连锁配送管理系统等等。
- 这些应用都涉及**地理上分布的团体、组织的局部业务管理**和**系统全局管理**，采用成熟的集中式数据库管理系统已无法实现应用需求。在硬件环境上提供了功能强大的计算机和成熟的广域范围公用数据网及局域范围局域网的硬件环境支持。

典型分布库系统简介

□ 早期的一些DDBS原型

- 支持水平、垂直分片，以及数据复制；
- 时戳、半联接等的提出；

■ **SDD-1系统**：70年代后期到80年代初完成，由美国国防部委托美国计算机公司（CCA）研制的第一个原型——**同构型**的关系数据模型（时间戳并发控制），ARPANET网运行。

■ **R*系统**：80年代初，由美国IBM公司的San Jose研究室设计开发的原型。是System R关系数据库系统在分布环境中的扩充。采用**两段锁**和**两阶段提交**技术，不支持分片和副本。

典型分布库系统简介

■ Distributed INGRES

•支持关系模型，支持水平、垂直分片。

分布式INGRES是**INGRES**系统的进一步研究成果，由美国加利福尼亚大学伯克利分校研发。该系统支持**QUEL**查询语言。支持对关系水平**分片**，但不支持数据副本。采用基于锁的并发控制方法。目录分为全局目录和局部目录。

■法国SIRIUS计划开发的几个DDBS原型：

□ **SIRIUS-DELTA系统**，法国信息与自动化技术研究所（INRIA）1977研制的**同构型**DDBS，于1981年提出**异构型**版本（封锁与死锁预测，有完善的恢复机制）。是当时世界上著名的四大分布式数据库样板系统之一。

典型分布库系统简介

■ 法国SIRIUS计划开发的几个DDBS原型：计划1976年创建

□**MICROBE系统**是在SIRIUS-DELTA系统基础上，吸收其他系统优点，于20世纪80年代初推出的在微机局域网上的DDBS，采用关系数据模型，同构型的DDBS，是高级的分布执行系统。是世界上最先对请求进行动态分布式的分解定位与并行处理的算法。即分布式查询优化是动态执行的。

□**POLYPHEME系统**，**1979**年公布的异构型版本。是利用现有计算机网络和存在于各节点上数据库实现分布式数据库系统的杰出代表，是欧洲第一个投入运行的**DDBS**。（**无并发控制**）。

典型分布库系统简介

■ **VDN系统**。德国柏林大学1977-1979开发的关系数据模型，同构型的DDBS。支持关系的水平分片和副本，采用封锁和预防死锁。

■ **POREL系统**。德国斯图加特大学1975-1981开发的关系数据模型，同构型的DDBS。支持关系的水平**分片和副本**，采用封锁和预防死锁，共用系统的并发控制、恢复及存取机制。

典型分布库系统简介

□ 分布式数据库系统的发展

20世纪80年代以来：相继推出了扩充的分布式DBMS。
标志着分布式数据库系统步入“实用阶段”。

这一时期商品化的产品如下：

- 分布式Ingres(D-Ingres)。加州大学伯克利分校1986年推出的，是Ingres关系数据库系统的分布式版本。支持关系的水平分片，但不支持副本，采用封锁机制。
- SQL*Star。ORACLE公司1986推出的，是异质型的DDBS。1993年公布了OracleV7.1，1997年推出商品化软件V8.0。

典型分布库系统简介

□ 分布式数据库系统的发展

20世纪80年代以来,这一时期商品化的产品如下:

- Sybase SQL Server, SYBASE1987年推出的。
- Informix-Online, INFORMIX 公司20世纪90年代推出。
- C-POREL, 1990年由中国科学院数学所等单位开发集成的。

仍未推出真正完全透明的DDBMS

典型分布库系统简介

□ Oracle 分布式数据库

Oracle支持**异构**的分布式数据库系统，即在系统中存在有非**Oracle**数据库。**Oracle**数据库服务器通过连接于一个代理（**agent**）的异构服务（**Heterogeneous Services**）来访问非**Oracle**数据库。

- **异构服务（Heterogeneous Services（HS））**是集成于**Oracle**服务器内的组件，是**Oracle**透明网关产品套件中的使能技术。**HS**为**Oracle**网关产品以及其它的异构访问工具提供了通用的体系结构和管理机制。
- **数据库链（database links）**是一个指针，定义从一个**Oracle**数据库服务器到另一个**Oracle**数据库服务器的单向通信路径。

典型分布库系统简介

□ DB2分布式数据库

- **数据分区特性(Data Partitioning Feature, DPF)**，用于将数据库分成多个数据库**分区**。每个数据库分区有它自己的一组计算资源，包括 **CPU** 和存储。当处理一个查询时，请求也相应地被划分成多个部分，以便让各个数据库分区各自处理其负责的那些行。**DPF**可通过增加数据库分区来提高处理能力。
- **DB2 Connect** 由编程接口（被实现为 **JDBC™**、**SQLJ**、**ODBC**、**DB2 CLI**、**OLE DB**、**.NET®** 和 **Embedded SQL** 驱动程序）和一个通信基础设施组成。**DB2 Connect**附带了一个内建的基础级联邦数据库功能，当在服务器上部署了 **DB2 Connect** 服务时，就可以创建一个联邦数据库。应用程序就可以连接到这个联邦数据库，把请求路由到真正的数据源。

典型分布库系统简介

□ SYBASE 数据库

SYBASE数据库采用基于组件的**中间件**为分布**异构**环境提供**全局**数据访问和事务管理控制。

- **SYBASE**复制服务器（**Sybase Replication Server**）采用基于事务的复制技术，可在分布环境下实现多厂商数据库间数据复制。
- **OmniCONNECT**是支持异构、分布数据库系统全局透明访问和数据集成的数据库网关。**OmniCONNECT**的特性之一是使用了全局存储过程，以一致的方式访问多个数据源。
- **DirectCONNECT**产品是用于与非**Sybase**数据源建立联系的“访问服务器”，是**SYBASE**的中间件模块，用于实现客户与企业数据源的连接。它支持以**DB-Library**及**ODBC**应用程序接口（**API**）编写的客户应用。

典型分布库系统简介

□ SQL Server 数据库

- **Microsoft** 分布式事务处理协调器 (**MS DTC**) 是一个事务管理器，它允许客户端应用程序在一个事务中包含多个不同的数据源。**MS DTC** 服务协调正确完成分布式事务，以确保所有服务器上的全部更新为永久性的，或在发生错误时删除所有更新。
- **OLE DB** 实现从多个**异类的数据库源**中访问数据。这些数据源可以存储于一台或多台计算机。分布式查询使用 **OLE DB** 作为基本接口，**SQL Server**可以像引用 **SQL Server** 表一样引用 **OLE DB** 访问接口中的行集。

大数据应用与分布库技术

□ 大数据类型和应用

- **大数据来源**：管理信息系统、物理信息系统、Web信息系统、科学实验系统
- **大数据应用**：海量数据交易（企业OLTP应用）、海量数据交互（社网、传感器、GPS、Web信息）和海量数据处理（企业OLAP应用）三类
- **应用领域**：
 - Web领域：电子商务，进行社交网络分析、广告、推荐、交友等
 - 通信领域：电信业，进行流量经营分析、位置服务等
 - 网络领域：网络空间安全，进行舆情分析、应急预案等
 - 城市领域：智慧城市、智慧交通，进行城市管理、节能环保等
 - 金融领域：金融业，建立征信平台与风险控制
 - 健康领域：健康医疗业，提供流行病控制、保健服务等
 - 生物领域：生物信息和制药，研制和开发新药
 - 科学领域：天文学、生物学、社会学等学科，进行科学发现、仿真实验等

大数据应用与分布库技术

□ 大数据特点

■ 4V:

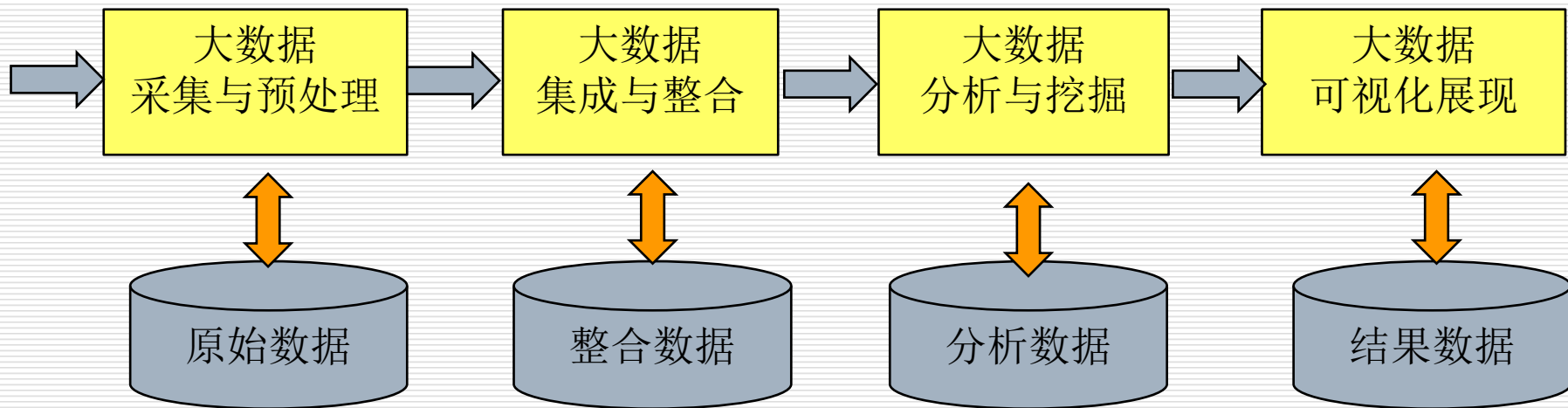
- 规模海量 (Volume) : 数据规模巨大
- 变化快速 (Velocity) : 以流的方式动态地产生, 到达速率快, 要求处理具有实时性
- 模态多样 (Variety) : 数据表示上和语义上存在异构性
- 价值密度稀疏(Value): 单位数据量的价值相对较低。如大数据查询, 宛如大海捞针, 对查询效率要求高。

■ 大数据“大”:

- 大的复杂性: 无论从规模和维度上, 都比传统的数据库大几个数量级, 从几百倍到上万倍
- 大的结果: 从大数据中可得到更多的查询和分析结果, 全景式的理解, 比小数据上的挖掘结果内容更丰富、更精确。
- 大的外延: 大数据涉及大量的上下文信息。大数据不仅在内部存在关联性, 与外部也存在大量的关联性

大数据应用与分布库技术

□ 大数据处理过程



大数据应用与分布库技术

□ 大数据管理新模式

■ 支持海量数据管理的系统应具有如下特性

- 高可扩展性（满足数据量增长的需要）
- 高性能（满足数据读写的实时性和查询处理的高性能）
- 容错性（保证分布系统的可用性）
- 可伸缩性（按需分配资源）
- 经济性（尽量低的运营成本等）

■ 云环境下面向海量数据管理的新模式

- 例如：采用NoSQL的数据管理系统，支持海量数据存储和柔性管理。

大数据应用与分布库技术

□ 分布式大数据数据库系统及关键技术

面向大数据管理的分布式数据库管理系统，称为**分布式大数据数据库管理系统**，简称为**大数据数据库管理系统**。

- 大数据数据库系统结构
- 大数据存储与管理
- 大数据查询处理
- 大数据事务管理
- 负载均衡策略
- 大数据副本管理
- 大数据安全管理
- 大数据管理支持理论



第一章 结束